Le nombre dérivé

Du taux de variation à la limite

1ère spécialité maths · Séance 9 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

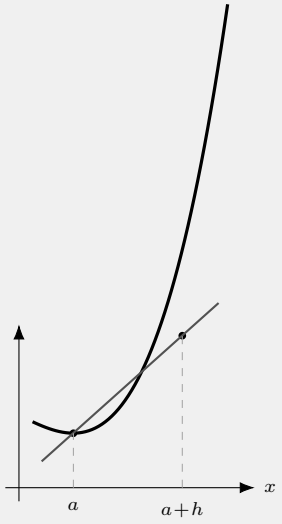
À la fin de la séance, je sais calculer un taux de variation, je comprends ce qu'est le nombre dérivé, et je sais l'interpréter graphiquement.

L'ESSENTIEL — la pente qui devient locale

Le taux de variation
Entre deux points d'abscisses a et $a+h$:

$$\tau = \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

C'est la **pente de la sécante** qui joint les deux points.



Le nombre dérivé
Quand h devient très petit, la sécante se rapproche de la **tangente** :

$$f'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

$f'(a)$ est le **coefficient directeur de la tangente** à la courbe au point d'abscisse a.
Si $f'(a) > 0$ la tangente monte, si $f'(a) < 0$ elle descend, et si $f'(a) = 0$ elle est **horizontale** : souvent un extremum.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Le taux de variation dépend de h ; le nombre dérivé, non.
$f'(a)$ est un **nombre fixe**, attaché au point a. Il ne reste plus de h dans le résultat final.

MÉTHODE — calculer un nombre dérivé par la limite

1. Calculer $f(a+h)$
En développant complètement.

2. Former $f(a+h)-f(a)$
Les termes constants se simplifient.

3. Diviser par h
Un facteur h doit se simplifier.

4. Faire tendre h vers 0

Exemple. *$f(x) = x^2$, en $a = 3$.*
$f(3+h) = 9 + 6h + h^2$
$f(3+h) - f(3) = 6h + h^2$
$\dfrac{6h + h^2}{h} = 6 + h$
Quand $h \to 0$: $f'(3) = 6$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule le taux de variation entre a et $a+h$. NIVEAU 1

a) $f(x) = 3x$, $a = 2$

b) $f(x) = 5x - 1$, $a = 0$

2. Calcule $f'(a)$ par la limite. NIVEAU 2

a) $f(x) = x^2$, $a = 1$

b) $f(x) = x^2$, $a = -2$

c) $f(x) = 3x + 4$, $a = 5$

3. Lis $f'(a)$ sur une courbe. NIVEAU 2

a) La tangente en a est horizontale.

b) La tangente en a a pour coefficient directeur 2.

c) La courbe descend en a.

4. Vrai ou faux ? NIVEAU 2

a) $f'(a)$ dépend de h.

b) $f'(a)$ est la pente de la tangente.

c) Si $f'(a) = 0$, alors $f(a) = 0$.

EXERCICES — je réfléchis

5. Soit $f(x) = x^2 - 4x$. NIVEAU 3

a) Calcule $f(2+h)$.

b) Forme le taux de variation en $a = 2$.

c) Simplifie par h.

d) Déduis-en $f'(2)$. Qu'observes-tu ?

6. Soit $f(x) = \dfrac{1}{x}$ en $a = 2$. NIVEAU 3

a) Calcule $\dfrac{1}{2+h} - \dfrac{1}{2}$ en mettant au même dénominateur.

b) Divise par h.

c) Déduis-en $f'(2)$.

7. Un mobile parcourt $d(t) = t^2$ mètres en t secondes. NIVEAU 3

a) Calcule la vitesse moyenne entre $t = 2$ et $t = 3$.

b) Entre $t = 2$ et $t = 2{,}1$.

c) Que représente $d'(2)$?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On étudie $f(x) = x^3$ en $a = 1$.

— Développe $(1+h)^3$.

— Forme le taux de variation et simplifie par h.

— Déduis-en $f'(1)$.

— Recommence en $a = 2$. Devines-tu la formule générale de $f'(a)$?